Zusammenfassung der Statischen Berechnung

Neubau Doppelhaus mit zwei Garagen · Altkönigstraße 122, 61440 Oberursel

Aufsteller	Unterlage	Programme / Normen
Planungs- & Ingenieurbüro Dennis Kubik, M. Eng. Siemensweg 2, 36304 Alsfeld	Statische Berechnung, Fassung 09.10.2026 Umfang S. 6–203 (zwei Teildateien)	Dlubal RFEM / RSTAB, 4H-BTN, 4H-FUND DIN EN 1990–1997 mit NA

Dieses Dokument gibt den Inhalt der Statischen Berechnung in verdichteter Form wieder. Alle Werte, Bezeichnungen und Schreibweisen entsprechen der Berechnung; Seitenangaben (S.) beziehen sich auf deren Seitenzählung. Die Anlage B enthält davon getrennt die bei der Durchsicht festgestellten Fehler und Widersprüche.

Kennwerte auf einen Blick

Thema	Ansatz in der Statik	Thema	Ansatz in der Statik
Beton / Stahl	C25/30 · B500A · S235 JR	Schnee	Zone 2, s_k = 0,85 kN/m², μ = 1,0
Mauerwerk	Porenbeton 36,5 / 24 cm (Nachweise Kap. 7 mit anderen Steinarten)	Wind	Zone 1, q_p = 0,57 kN/m²
Decken	h = 22 cm; 6.3 / 6.8: h = 28 cm	Nutzlast Wohnen	A2 1,5 + 1,2 kN/m² Trennwände
Bodenplatten	h = 30 cm + Streifenfundamente b = 50 cm	Terrassen / Balkone	Kat. Z 4,0 kN/m²
Kellerwände	Stahlbeton d = 30 cm, weiße Wanne	Aussteifung	Σ Stabilisierungslast 259,6 kN

Inhalt

1 Allgemeines · 2 Sicherheitskonzept · 3 Lastannahmen · 4 Aussteifung · 5 Positionsübersicht	6 Decken und Bodenplatten · 7 Mauerwerk · 8 Kellerwände · 9 Auftrieb · 10 Fundamente · 11 Treppe · 12 Nicht Gegenstand der Statik
Anlage A – Positionspläne (S. 21–23 der Statik)	Anlage B – Festgestellte Fehler und Widersprüche

1 Allgemeines (S. 6–9)

Gegenstand	Geschossdecken in Stahlbetonbauweise, Mauerwerkswände aus Porenbeton oder anderen Steinen nach Erfordernis, Gründung, ggf. erforderliche Unterzüge/Stürze sowie die Aussteifung des Gebäudes.
Nicht enthalten	Absturzsichernde Verglasung in den Obergeschossen, Geländer, Überkopfverglasung (gesondert zu erbringen); Bauzustände (ausführende Baufirma).
Bauwerk	Doppelhaus, max. 27,27 m × 13,58 m (EG); gestaffelte Geschosse mit Dachterrassen/Balkonen, tlw. Dachbegrünung und Photovoltaik; Außenwände monolithisch; Deckendicken bei Bedarf in Rücksprache angepasst.
Konstruktion	Gründung auf Bodenplatte mit Streifenfundamenten; Kellerwände Stahlbeton; Mauerwerk der Obergeschosse Porenbeton (Ytong); Decken Stahlbeton.
Garagen	Bodenplatten der Garagen monolithisch, ohne Bauwerksfuge, an die Geschossdecke zwischen UG und EG angeschlossen; Bewehrung für den GZT ermittelt; Risse infolge unterschiedlicher Setzungen möglich.
Aussteifung	Scheibenwirkung der Massivdecken mit schubbeanspruchten Mauerwerkswänden; wegen der Versprünge explizit nachgewiesen.
Baugrund	Bettung entsprechend Baugrundgutachten; Kellerwände gegen Staudruck bemessen; Nachweis gegen Auftrieb.
Grundlagen	Bauantragsunterlagen; DIN EN 1990, 1991, 1992, 1993, 1995 einschließlich NA; Programme RSTAB + RFEM (Dlubal).
Hinweise	Brandschutz nach Landesbaurecht; Änderungen nur nach Rücksprache mit dem Aufsteller; Konstruktionsskizzen sind keine Ausführungszeichnungen; Vorlage zur Prüfung bei der Bauaufsicht vor Ausführung; Erhärtungszeiten beachten.

2 Sicherheitskonzept (S. 10–11)

Nachweis	Einwirkung	ständig / vorübergehend	außergewöhnlich
EQU – Lagesicherheit	ständig destabilisierend / stabilisierend	1,10 / 0,90	1,00 / 0,95
	bei kleinen Schwankungen (z. B. Auftrieb)	1,05 / 0,95	1,00 / 0,95
	mit Widerstand der Bauteile (z. B. Zugverankerung)	1,35 / 1,15	1,00 / 0,95
	veränderlich destabilisierend	1,50	1,00
STR / GEO	ständig ungünstig / günstig	1,35 / 1,00	1,00
	veränderlich ungünstig	1,50	1,00
GEO – Böschung / Geländebruch	ständig · veränderlich ungünstig	1,00 · 1,30	1,00

Kombinationsbeiwerte (DIN EN 1990/NA)	ψ_0	ψ_1	ψ_2		ψ_0	ψ_1	ψ_2
Nutzlast Kat. A/B	0,7	0,5	0,3	Kat. H Dächer	0	0	0
Kat. F (Fahrzeuge ≤ 30 kN)	0,7	0,7	0,6	Wind	0,6	0,2	0
Kat. G (30–160 kN)	0,7	0,5	0,3	Schnee ≤ NN + 1000 m	0,5	0,2	0

Grundkombination nach Gl. 6.10; charakteristische, häufige und quasi-ständige Kombination. Keine außergewöhnlichen Einwirkungen untersucht; Anprall aus Verkehr konstruktiv auszuschließen. Schadensfolgeklasse **CC2**.

3 Lastannahmen (S. 12–18)

Standort	Altkönigstr. 122, 61440 Oberursel; Höhe über NN rd. 200 m
Wichten	Stahlbeton 25,0 kN/m³ · Stahl 78,5 kN/m³ · Mauerwerk Porenbeton 0,80 kN/m³ · Kalksandstein 20,0 kN/m³ (falls vorhanden)

Ausbaulasten

Bauteil	Aufbau (Dicke · Flächenlast in kN/m²)	Summe
Dachdecke	Putz 1,5 cm 0,225 · Bitumenbahn 2 × 1 cm 0,210 · Gründämmung 10 cm 0,015 · Gefälledämmung 10 cm 0,015 · Folienabdichtung 0,5 cm 0,035 · Kiesschüttung 10 cm 1,500 · Photovoltaik 0,400 · Begrünung 0,600	3,000 kN/m²
Geschossdecke	Putz 1,5 cm 0,225 · Estrich 6 cm 1,320 · Trittschalldämmung 4 cm 0,012 · Fliesen 1,1 cm 0,242	1,799 kN/m²
Außenwand	Gipsputz 1,5 cm 0,180 · Leichtputz 2 cm 0,140	0,320 kN/m²
Innenwand	Leichtputz 2 × 2 cm je 0,140	0,280 kN/m²
Kellerwand (weiße Wanne)	Gipsputz 1,5 cm 0,180 · Bitumenabdichtung 1 cm 0,105 · Perimeterdämmung 12 cm 0,036	0,321 kN/m²

Wandeigengewicht und Ersatzfedern (S. 13)

Wand	Dicke	Wichte	Linienlast	Ersatzfeder
Außenwand Porenbeton	36,5 cm	0,65 kN/m³	0,660 kN/m	129.982 kN/m²
Innenwand Porenbeton	24,0 cm	0,65 kN/m³	0,434 kN/m	85.468 kN/m²
Kellerwand Stahlbeton	30,0 cm	25,0 kN/m³	20,85 kN/m	$3{,}8 \cdot 10^6$ kN/m²

Geländer auf Balkonen pauschal 50 kg/m.

Schnee und Wind

Schnee	Schneelastzone 2; $s_{k,0}$ = 0,85 kN/m² (Sockelbetrag maßgebend); μ_1 = 1,0 (keine Reduzierung wegen der Attiken); s_k = 0,85 kN/m². Abrutschen/Verwehen auf Balkone/Terrassen durch Attiken verhindert; Balkone μ = 0,80.
Wind	Windzone 1; $v_{b,0}$ = 22,5 m/s; q_b = 0,32 kN/m²; Höhe ~11 m: $q_p = 1{,}7 \cdot 0{,}32 \cdot (11/10)^{0{,}37} = 0{,}57$ kN/m² (Mischprofil GK II/III Binnenland), konstant über die Gebäudehöhe.

Flachdach	ca. 15,29 × 10,02 m; Attika ca. 50 cm, $h_p/h \approx 0{,}05$ (Außendruckbeiwerte für Flachdächer mit Attika).
Attika	gerade Wand, l/h > 10: c_{pe} A 3,4 · B 2,1 · C 1,7 · D 1,2
Balkone / Vordächer	DIN EN 1991-1-4/NA Anhang NA.V; $h_1/h \approx 0{,}65$ → A 0,7, B 0,3; gemittelt $c_{pe} \approx 0{,}4$

Außendruckbeiwerte vertikale Wände (S. 15–16)

Anströmung	e	A	B	C	D	E
Nord 0° / Süd 180°	min{15,29; 2 · 10,46} = 15,29 m > d = 10,02 m	−1,20 (3,06 m)	−0,80 (6,96 m)	–	+0,80	−0,50
Ost 90° / West 270°	min{10,02; 2 · 10,46} = 10,02 m < d = 15,29 m	−1,20 (2,0 m)	−0,80 (8,02 m)	−0,50	+0,80	−0,50

Nutzlasten (S. 18)

Nutzung	Kategorie	q_k	Q_k	Bemerkung
Dach (nur Wartung)	H	0,40 kN/m²	1,0 kN	nicht angesetzt – Kombination Wind + Schnee maßgebend
Wohn- und Aufenthaltsräume	A2	1,50 kN/m²	–	Massivdecken mit Querverteilung; Trennwandzuschlag Δq_k = 1,20 kN/m²
Treppen und Podeste	T1	3,00 kN/m²	2 kN	–
Balkone	Z	4,00 kN/m²	2 kN	Holmlast Geländer 0,50 kN/m

4 Aussteifung (S. 19–20)

Mauerwerk	Wand	Grundrissfläche	Volumen	Gewichtskraft
Erdgeschoss	außen / innen	27,63 / 11,94 m²	82,89 / 33,19 m³	82,89 × 0,65 = 53,9 / 33,19 × 20 = 663,8 kN
Obergeschoss	außen / innen	22,19 / 11,40 m²	66,57 / 31,69 m³	43,3 / 633,8 kN
Dachgeschoss	außen / innen	17,58 / 11,15 m²	52,74 / 31,00 m³	34,3 / 620,0 kN
Summe				131,5 + 1.917,6 = **2.049 kN**

Decke	Fläche	Dicke	Gewichtskraft	Nutzlast	Nutzlast gesamt
EG – OG	200,60 m²	0,26 m	1.303,9 + 315,7 = 1.619,6 kN	2,70 kN/m² (A)	541,6 kN
OG – DG	233,37 m²	0,26 m	1.516,9 + 367,3 = 1.884,2 kN	2,70 kN/m² (A)	630,1 kN
Dachdecke	109,93 m²	0,22 m	604,6 + 305,1 = 909,7 kN	0,40 kN/m² (H)	44,0 kN
Summe			**4.413,5 kN**		**1.215,7 kN**

Geschoss	Wind N–S (Fläche / Kraft)	Wind O–W (Fläche / Kraft)	1,35 G + 1,5 Q	Schiefst. 1/200	1,5 · W	Stabilisierungslast
Erdgeschoss	81,81 m² / 60,6 kN	40,74 m² / 30,2 kN	3.968 kN	19,8 kN	90,9 kN	110,7 kN
Obergeschoss	53,04 m² / 39,3 kN	42,90 m² / 31,8 kN	4.403 kN	22,0 kN	59,0 kN	81,0 kN
Dachgeschoss	51,22 m² / 38,0 kN	33,57 m² / 24,9 kN	2.177 kN	10,9 kN	57,0 kN	67,9 kN
Summe	186,07 m² / 137,9 kN	117,21 m² / 86,9 kN				**259,6 kN**

Summe der Außendruckbeiwerte c_{pe} = 1,3. RFEM: Nord–Süd = Y-Achse, Ost–West = X-Achse. Zusatzbewehrung der Deckenscheiben mit den Windlasten in der Scheibenmittellinie; Ableitung der aufsummierten Stabilisierungslasten über das Massivtragwerk des Kellergeschosses unter Berücksichtigung der zusätzlichen Biegemomente. Nichttragende Innenwände über den Trennwandzuschlag.

5 Positionsübersicht (S. 24)

Pos.	Bauteil (Bezeichnung der Statik)	Lage	Material / Abmessung	Hinweis der Statik	S.
Decken und Bodenplatte West					
6.1	Deckenplatte DG West	Dachdecke über DG	C25/30, h = 22 cm	–	25
6.2	Deckenplatte OG West	Decke über OG	C25/30, h = 22 cm	–	36
6.3	Deckenplatte EG West	Decke über EG	C25/30, h = 28 cm	Durchstanzbewehrung erforderlich	50
6.4	Deckenplatte KG West	Decke über KG	C25/30, h = 22 cm	deckengleicher Unterzug am Treppenloch	72
6.5	Bodenplatte West	Gründung	C25/30, h = 30 cm	kombinierte Gründung mit Streifenfundamenten	82
Decken und Bodenplatte Ost					
6.6	Deckenplatte DG Ost	Dachdecke über DG	C25/30, h = 22 cm	–	93
6.7	Deckenplatte OG Ost	Decke über OG	C25/30, h = 22 cm	–	102
6.8	Deckenplatte EG Ost	Decke über EG	C25/30, h = 28 cm	Durchstanzbewehrung erforderlich	112
6.9	Deckenplatte KG Ost	Decke über KG	C25/30, h = 22 cm	deckengleicher Unterzug am Treppenloch	129
6.10	Bodenplatte Ost	Gründung	C25/30, h = 30 cm	kombinierte Gründung mit Streifenfundamenten	140
Mauerwerk, Kellerwand, Gründung, Treppe					
7	Mauerwerkswände außen und innen	DG / OG / EG	Porenbeton, d = 24 / 36,5 cm	Steindruckfestigkeit mind. 8 N/mm², im OG mind. 16 N/mm²	149
7.4	Pfeiler West	EG	36,5 × 70 cm	Steinfestigkeit mind. 8 N/mm²	166
7.5	Pfeiler Ost	EG	36,5 × 100 cm	Steinfestigkeit mind. 8 N/mm²	168
7.6	Pfeiler Ost Eckfenster	EG	36,5 × 73,5 cm	Steinfestigkeit mind. 28 N/mm²	171
8	Kelleraußenwand als weiße Wanne	KG	C25/30, d = 30 cm	Bewehrung mit Listenmatten	174
9	Nachweis des Auftriebs	–	–	–	182
10	Streifenfundamente / Einzelfundament	Gründung	C25/30, b = 50 cm	unbewehrt	182
11	Treppenlauf	EG / OG	C25/30, h = 20 cm	–	203

6 Decken- und Bodenplatten (Pos. 6, S. 25–148)

FE-Kantenlänge ca. 25 cm, bei Bedarf lokal verfeinert. Auflagerung gelenkig auf der Wandmittellinie mit vertikalen Ersatzfedern des Mauerwerks (Geschosshöhe 2,78 m); nichtlineare Lager, die bei Zug ausfallen; deckenhohe Fenster als Unterbrechung der Linienlagerung. Lasten aus Treppen je Geschoss als Linienlast 15 kN/m (Eigengewicht) und 7,5 kN/m (Nutzlast). Alle Ränder mit Steckern Ø8, l = 0,50 m, e = 30 cm; Eckbereiche der Attiken Ø8, l = 0,75 m, e = 15 cm. Die ermittelte Bewehrung berücksichtigt GZT und GZG; Verformungen im Zustand II werden separat abgeschätzt.

Übersicht Plattendicken und Grundbewehrung

Pos.	Bauteil	h [cm]	Exposition	Grundbew. oben	Grundbew. unten	Bewehrung / Zulagen
6.1	Dachdecke DG West	22	innen XC1, außen XC3	Q257A	Q355A	S. 29–31
6.2	Decke über OG West	22	XC1	Q257A	Q355A	S. 43–47

Pos.	Bauteil	h [cm]	Exposition	Grundbew. oben	Grundbew. unten	Bewehrung / Zulagen
6.3	Decke über EG West	28	–	Q257A	Q335A	S. 58–65
6.4	Decke über KG West	22	–	Q257A	Q335A	S. 78–81
6.5	Bodenplatte West	30	–	R524A (Verlegerichtung y)	Q257A	S. 88–92
6.6	Dachdecke DG Ost	22	innen XC1, außen XC3	Q257A	Q335A	S. 97–100
6.7	Decke über OG Ost	22	–	Q257A	Q335A	S. 107–111
6.8	Decke über EG Ost	28	–	Q257A	Q355A	S. 117–121
6.9	Decke über KG Ost	22	–	Q257A	Q355A	S. 135–137
6.10	Bodenplatte Ost	30	–	Q636A	Q257A	S. 147–149

Mattenbezeichnungen wie in der Statik („Q355A“ in 6.1, 6.2, 6.8, 6.9). Die Zulagebewehrung ist je Position in Bewehrungsplots mit Stabanzahl, Durchmesser, Abstand und Länge angegeben.

Besonderheiten je Position

Pos.	Angaben der Statik
6.1	Umlaufende Attika aus Stahlbeton d = 30 cm, h = 50 cm, insbesondere für die Auskragung über die Terrasse erforderlich (überdachter Terrassenbereich). Attika-Bewehrung 1. Lage 4Ø28, 2. Lage 2Ø25, Bügel Ø8 e = 125 mm; Zwang: je Seite 3Ø10 in der unteren Hälfte. Aussparung für Luftleitungen 1,60 m. Ränder mit Steckbügeln Ø8, Schenkellänge 45 cm.
6.2	Aussparung für Luftleitungen 1,60 m; Wäscheschacht im Bad (Architekturplan); nicht tragende Flurwände gekennzeichnet.
6.3	Plattendicke 280 mm wegen hoher Spannweiten und teilweise versetzter Wände („spart zusätzlich erforderliche Durchstanzbewehrung ein“). Wandpfeiler 1,20 m (d = 24 cm) am Treppenloch statisch berücksichtigt. Durchstanzbewehrung Schöck Bole (siehe unten).
6.4	Bodenplatte ohne Fuge zur Garage (Risse in der Fassade möglich). Deckengleicher Unterzug am Treppenloch b = 33 cm: unten 4Ø14 (6,16 cm², l = 390 cm), oben 2Ø12 (l = 490 cm), Steckbügel Wandseite 2Ø12 (Schenkel 50 cm), Bügel Ø8: 5 × e 7 cm, 8 × e 10 cm, 13 × e 15 cm.
6.5 / 6.10	Kombinierte Gründung mit Streifenfundamenten (Pos. 10). 6.10: Eckzulage 4Ø12/12 kreuzweise.
6.6	Umlaufende Attika d = 30 cm, h = 50 cm; Bewehrung 1. Lage 4Ø25 (19,6 cm²), Bügel Ø8 e = 125 mm; Zwang je Seite 3Ø10 in der unteren Hälfte; Dachbegrünung.
6.8	Durchstanzbewehrung Schöck Bole Ø10 nach ETA-13/0076 an zwei Stellen; Außenpfeiler alternativ obere Längsbewehrung Ø10/12,5 kreuzweise.
6.9	Deckengleicher Unterzug am Treppenloch b = 1,5 · h = 33 cm: $A_{s,1}$ = 6,10 cm², cot θ = 1,58, Bügel Ø8 e = 7 cm (14,37 cm²/m).

Lastansätze je Platte (aus den Lastbildern der Statik)

Dachdecken 6.1 / 6.6	Ausbau 3,00 kN/m²; Schnee 0,85 kN/m² (an den Attiken zusätzlich 0,30 kN/m); Wind auf Dach 0,11 / 0,29 kN/m², auf Attika 1,94 / 0,68 kN/m; keine Nutzlast (Kat. H entbehrlich).
Decken über OG 6.2 / 6.7	Ausbau 1,80 kN/m² (6.7 zusätzlich 1,20 kN/m² im Raumbereich); Nutzlast 2,70 kN/m² feldweise; Dachterrasse Kat. Z 4,00 kN/m²; Geländer 0,50 kN/m; Schnee 0,85 kN/m² und Wind 0,11 kN/m² auf Terrassenflächen; Wandlasten DG 1,84 kN/m.
Decken über EG 6.3 / 6.8	Ausbau 1,80 kN/m² (6.3 einschließlich Gründach über der Garage West) bzw. 3,00 kN/m² auf Dachflächen (6.8); Nutzlast 2,70 kN/m²; Terrassen 4,00 kN/m²; Schnee 0,85 kN/m²; Wind 0,11 kN/m²; Wandlasten OG 1,84 / 1,42 kN/m; Treppe 15 / 7,5 kN/m.
Decken über KG 6.4 / 6.9	Nutzlast 2,70 kN/m²; Garage Kat. F 2,50 kN/m² (flächig); Treppe 15 / 7,5 kN/m; Wandlasten EG 1,84 / 1,42 kN/m.
Bodenplatten 6.5 / 6.10	Lasten aller Geschosse (Eigengewicht, Ausbau, Schnee, Wind, Nutzlasten EG–DG und KG); Lagerung über Bettung und Streifenfundamente.

Durchstanznachweise

Pos.	Nachweisstelle	β	V_{Ed} [kN]	v_{Ed} [N/mm²]	Ergebnis der Statik	S.
6.1	Wandecke / Wandende 36,5 cm	–	30	0,10	keine Durchstanzbewehrung ($v_{Rd,c}$ 0,499)	31–32
6.2	Wandpfeiler 1,38 m	–	364,4	0,35	keine Durchstanzbewehrung ($v_{Rd,c}$ 0,504)	47–48
6.3	Auflagerung Wand 24 cm am Treppenloch	1,35	203,3	0,53	**2 Reihen × 7 Schöck Bole Ø10 = 14 Dübel**	66–68
6.3	Außenstütze (Eckstütze)	1,50	32	0,11	keine Durchstanzbewehrung	69
6.3	Wandende Innenbereich	1,35	175,7	0,34	keine Durchstanzbewehrung	70–71
6.8	Pfeiler zwischen den Eckfenstern	1,15	525,1	0,55	**3 Reihen × 13 Schöck Bole Ø10 = 39 Dübel**	121–123
6.8	Außenpfeiler	1,50	156	0,47	alternativ obere Bewehrung Ø10/12,5 kreuzweise	124
6.8	Wand unter Balkon / vor Eckfenster	1,35	335	0,54	**3 Reihen × 10 Schöck Bole Ø10 = 30 Dübel**	125–126
6.8	Wand am Treppenloch	1,35	105,2	0,28	keine Durchstanzbewehrung	127–128

Verformungen und Fugen an Fenstern

Pos.	max. Verformung Zustand I	an den Fenstern	Aussage der Statik
6.1	7,3 mm	ca. 4,0 mm	Grenzwert eingehalten; Fuge mindestens 3 × 4,0 = 12 mm
6.2	2,6 mm	–	unbedenklich; Fuge 10 mm
6.3	4,7 mm	ca. 1,6 mm	Fuge 10 mm
6.4	3,2 mm	–	keine unzulässigen Verformungen
6.6	4,4 mm	–	kleiner als 6.1, gleiche Voraussetzungen
6.7	3,9 mm	bis 11 mm	Verformungen an den Fenstern berücksichtigen
6.8	7,0 mm (Balkonrand 5,4 mm)	ca. 4,5 mm	Zustand II rd. 20 mm ≤ L/250; Fuge 2,8 × 4,5 = 12,6 mm
6.9	5,1 mm	–	unbedenklich

Lagerreaktionen (charakteristisch je Lastfall und Summe GZT, in kN)

Pos.	Eigengewicht	Ausbau	Schnee	Wind	Nutzlasten	GZT
6.1	458,26	173,33	50,75	6,81	–	934,73
6.2	984,91	329,79	79,87	10,71	244,44	2.211,0
6.3	2.021,8	622,73	135,16	18,84	244,45 (DG) + 296,01	4.122,1
6.4	2.723,6	812,88	126,73	17,52	814,26	5.964,4
6.5	3.982,3	865,56	111,59	15,53	718,08 (EG–DG) + 227,71 (KG)	7.958,5
6.6	497,80	191,58	54,28	7,04	–	1.018,4
6.7	1.115,4	403,55	47,41	6,36	191,31	2.378,8
6.8	2.323,0	742,02	114,58	8,69	191,32 (DG) + 383,80	5.008,1
6.9	3.175,4	977,57	107,65	7,85	543,11 (OG + DG) + 371,67	6.899,2
6.10	4.627,6	1.041,5	88,91	5,36	838,01 (EG–DG) + 280,04	9.275,8

Öffnungen in den Plattenmodellen

West 6.1 / 6.2 / 6.3	Aussparung für Luftleitungen 1,60 m neben dem Treppenloch (Abb. 2 und 8); Treppenlöcher; Wäscheschacht im Bad OG/DG (Architekturplan).
Ost 6.6 – 6.9	Treppenlöcher; Dachdecke 6.6 im Modell ohne Öffnungen.
KG-Decken 6.4 / 6.9	Deckengleiche Unterzüge an den Treppenlöchern.

7 Mauerwerk (Pos. 7, S. 149–173)

Nachweis nach DIN EN 1996-1-1/NA, vereinfachtes Verfahren (DIN EN 1996-3/NA), γ_M = 1,5, ζ = 0,85. Kapitel 7: Porenbeton mit Dünnbettmörtel, zulässige Druckspannung σ_0 = 2,0 MN/m². Stabilisierungslast 68 kN gleichmäßig auf die aussteifenden Wände verteilt (V_{Ed} = 22,7 kN je Wand); Auflast in den Schubnachweisen N_{Gk} = 36 kN/m; Lasten über Öffnungen je zur Hälfte auf die Nachbarpfeiler; Wandhöhe in den Nachweisen 2,78 m.

Pos.	Bauteil / Abmessung	Material im Nachweis	f_k	Einwirkung	η (Druck / Schub)	S.
7.1.1	Wand DG t = 24 cm, l = 7,52 m; maßgebend Pfeiler 0,31 m, dreiseitig gehalten	Freie Eingabe (f_{st} 15)	2,0	n_{Ed} 40 kN/m; Pfeiler 96,8 kN/m	0,426	150–152
7.1.2	Wand DG t = 36,5 cm, l = 1,75 m, dreiseitig gehalten	Leichtbeton-Vollblöcke SFK 8, MG IIa	3,9	n_{Ed} 84,3 kN/m; V_{Ed} 11,33 kN	0,314 / **0,355**	153–155
7.2.1	Wand OG t = 24 cm, l = 4 m, Öffnung 0,885 m; maßgebend Pfeiler 0,12 m, dreiseitig	Vollziegel/KS SFK 16, NM IIa	7,1	n_{Ed} 167 kN/m; Pfeiler 758,2 kN/m	**0,938**	156–158
7.2.2	Pfeiler OG 36,5 × 136 cm	Vollziegel/KS SFK 16, NM IIa	7,1	N_{Ed} 365 kN; V_{Ed} 22,7 kN	0,305 / **0,865**	159–162
7.3.1	Innenwand EG als Stütze 24 × 175 cm	Vollziegel/KS SFK 8, NM IIa	4,7	N_{Ed} 611 kN	**0,91**	162–164
7.3.2	Wand EG t = 36,5 cm, l = 2,19 m	KS-Plansteine KS XL, SFK 8	5,0	n_{Ed} 345,5 kN/m	**0,557**	164–166
7.4	Pfeiler EG West, Nachweis 24 × 70 cm (Positionsliste 36,5 × 70)	Leichtbeton-Vollblöcke SFK 8, MG IIa	3,9	N_{Ed} 40 kN	**0,18**	166–168
7.5	Pfeiler EG Ost 36,5 × 100 cm	Leichtbeton-Vollblöcke SFK 8, MG IIa	3,9	N_{Ed} 251 kN	**0,519**	168–170
7.6	Pfeiler Eckfenster EG Ost, Nachweis 36,5 × 49 cm (Positionsliste 36,5 × 73,5)	Vollziegel/KS SFK 28, NM IIa	9,9	N_{Ed} 510 kN	**0,847**	171–173

η in Fettdruck = maßgebende Ausnutzung des jeweiligen Nachweises; f_k in N/mm².

8 Kellerwände (Pos. 8, S. 174–182)

System	Stahlbeton C25/30, d = 30 cm, Wandhöhe 3,00 m, Anschütthöhe 3,00 m; zweiseitig gelenkig gelagert (Einfeldsystem); Programm 4H-BTN; Ausführung als weiße Wanne.
Boden und Wasser	γ = 20 kN/m³, γ′ = 10 kN/m³, φ = 30°; anstehendes Grundwasser bei z_w = 1,00 m; Auflast q_A = 5 kN/m²; Erddruck $E'_a = 0{,}5 \cdot E_a + 0{,}5 \cdot E_0$ (erhöhter aktiver Erddruck).
Lasten	aus den Geschossen V = 204 kN/m (ständig) + 46 kN/m (Nutzlast); Lagerreaktion am Wandfuß 230,1 kN/m (g) + 48,1 kN/m (p).
Erddruck	e_h am Wandfuß 35,6 kN/m²; E_h = 47,3 kN/m (ständig) + 5,9 kN/m (aus Auflast).
Schnittgrößen	M_{Ed} max 27,2 kNm/m (z = 1,78 m); N_{Ed} 344 – 383 kN/m; $V_{Ed} \le$ 48,8 kN/m; Schlankheit λ = 34,6 < 56,2.
Rissbreite	w_k außen 0,15 mm (drückendes Wasser), innen 0,20 mm; Zwang aus Hydratation mit k_{zt} = 0,5.
Bewehrung erf.	vertikal 2,57 cm²/m je Seite; horizontal (Zwang) 11,74 cm²/m je Seite; keine Querkraftbewehrung.
Bewehrung gewählt	Listenmatten: Längsrichtung Ø11 / 80 mm, Querrichtung Ø8 / 150 mm; Ecken Ø8 / 150 mm innen und außen, Schenkellänge mind. 60 cm; Anschluss an Boden- und Deckenplatte konstruktiv Ø10 / 250 mm.

9 Auftrieb (Pos. 9, S. 182)

Grundfläche	A = 18,43 · 13,58 − 3,325 · 2,78 − 1,20 · 5,635 − 1,80 · 5,635 − 9,12 · 2,58 = 200,60 m²
Wasser	konservativ Grundwasser bis GOK; verdrängtes Volumen V = 200,60 · 3,22 ≈ 646 m³; Auftrieb $Q_{A,d}$ = 10 · 646 = 6.460 kN
Lasten	ständig 3.982 kN + 4.628 kN = 8.610 kN; Ausbau 866 kN + 1.042 kN = 1.908 kN
Ergebnis	6.460 / 8.610 = 0,75 < 1; bei Grundwasser während der Bauausführung ggf. Wasserhaltung / Trockenlegung der Baugrube.

10 Fundamente (Pos. 10, S. 182–202)

Pos.	Abmessungen	Last (charakt.)	$R_{n,k}$	$R_{n,d}$	μ	Setzung	Bewehrung
10.1 Garagen	b = 50 cm, t = 80 cm; Wand 36,5 cm an einem Rand; zugleich Frostschürze, bündig mit Bodenplatte	10,0 + 3,2 kN/m	258,2 kN/m	184,4 kN/m	0,17	0,2 cm	unbewehrt (Ausdruck: Ø12 konstruktiv)
10.2 Keller	b = 50 cm zentrisch unter den Wänden (7 + 36,5 + 7 cm), Einbindetiefe 0,80 m	64 + 16 kN/m	258,2 kN/m	184,4 kN/m	0,65	1,5 cm	Ø12 konstruktiv
10.3 Einzelfundament	1,50 × 1,00 × 0,80 m unter Pfeiler 100 × 36,5 cm (Pos. 7.5)	184 + 47 kN	1.101,2 kN	786,6 kN	0,46	–	1Ø12 je Richtung; Durchstanzen 0,072 < 2,806 N/mm²

Bodenkennwerte in den Fundamentnachweisen: γ = 19 kN/m³, γ′ = 11 kN/m³, φ = 32,5°, E_m = 10 MN/m²; Grundwasser t_w = 2,50 m unter OK Boden; Sohlpressung als gleichmäßig verteilt (Verbund mit der Stahlbetonplatte); abgeschätzter Bettungsmodul k_s = 56.569 kN/m³; Gleitnachweis entfällt (keine Horizontallasten).

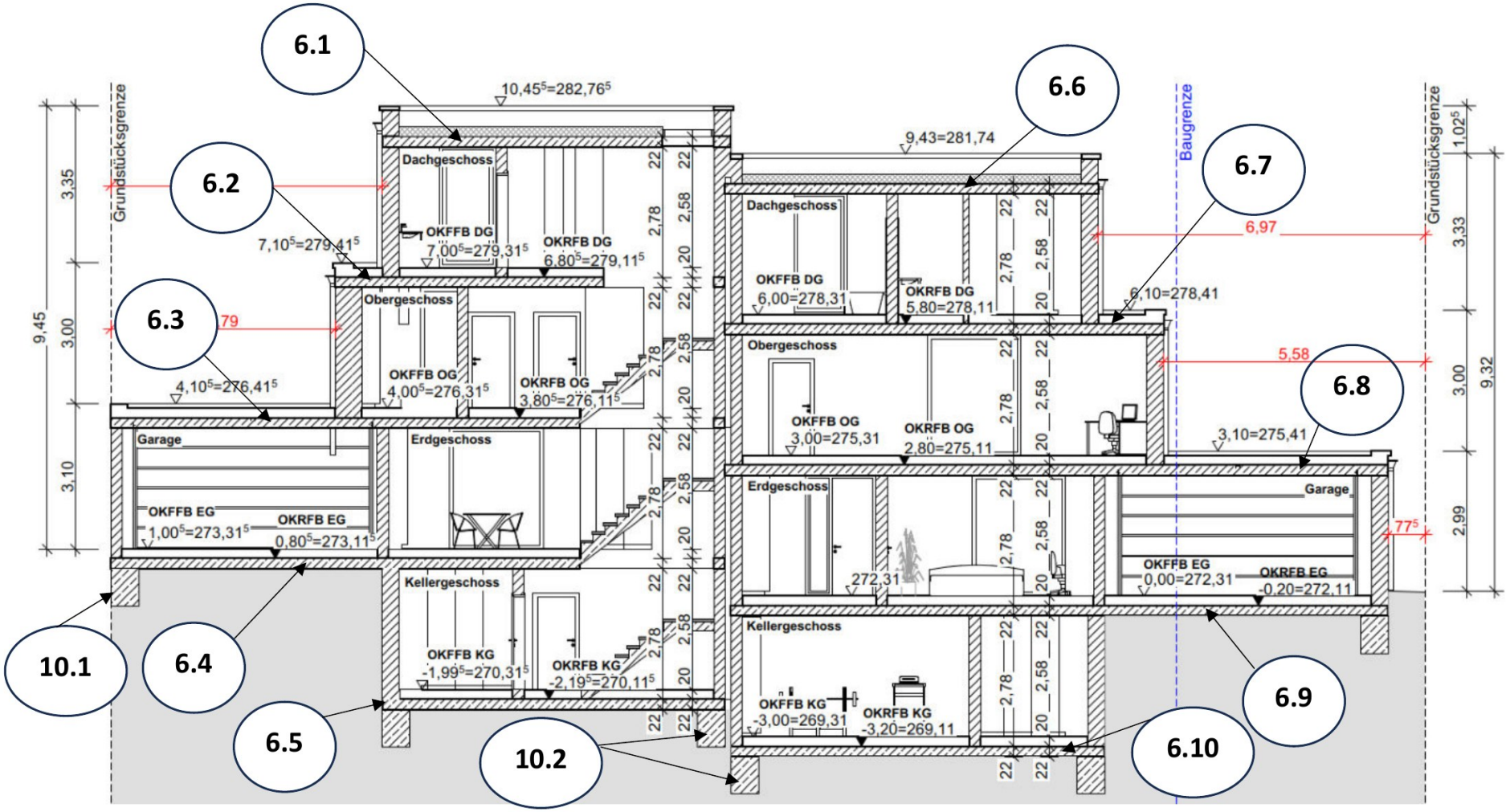
11 Treppenlauf (Pos. 11, S. 203)

Geometrie	gerader Balken mit projizierter Länge; C25/30; Steigung 17/28 → 31,3°; Grundrisslänge rd. 3,00 m, projizierte Länge 3,60 m; Dicke 20 cm; Betondeckung 2,5 cm
Lasten	Eigengewicht 5,6 kN/m; Belag 0,4 kN/m; Nutzlast 4,00 kN/m; q_{Ed} = 1,35 · 6,0 + 1,50 · 4,0 = 14,1 kN/m
Bemessung	M_{Ed} = 22,84 kNm; V_{Ed} = 25,38 kN; d = 17 cm; μ = 0,06; ω = 0,0621; A_s = 3,45 cm² → gewählt **R424A**; $V_{Rd,c}$ = 65 kN > 25,38 kN, keine Querkraftbewehrung
Anschluss	Anschlussbewehrung in den Decken Ø8, e = 15 cm, Verankerungslänge mind. 45 cm

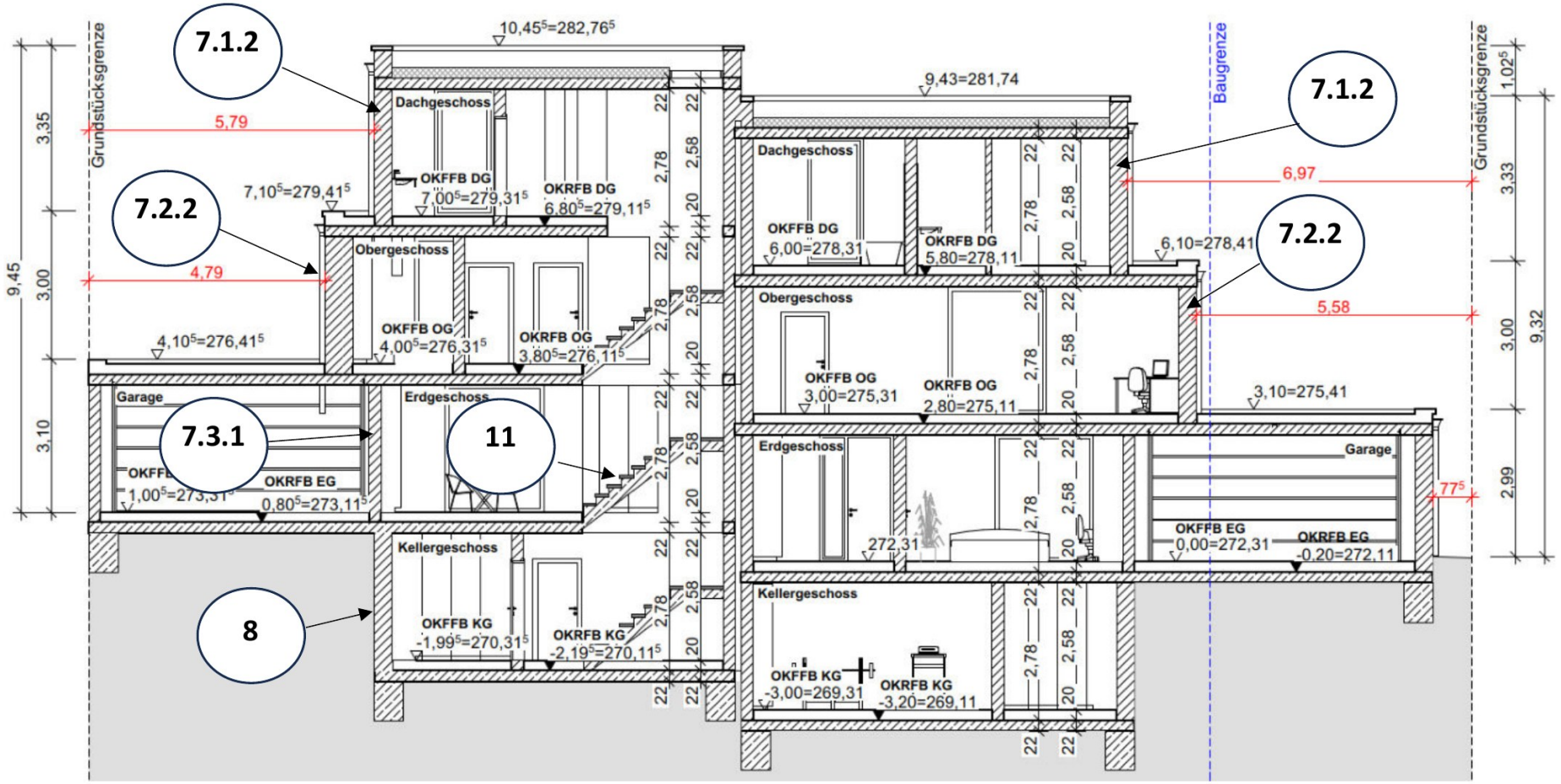
12 Nicht Gegenstand der Statik vom 09.10.2026

Leistung / Nachweis	Stand in der Statik
Bewehrungspläne	liegen nicht vor (Bestandteil des Angebots, Pos. 2)
Sturznachweise	keine Nachweise für Fenster- und Türstürze, obwohl in Kap. 1 als Gegenstand genannt
Anschlüsse auskragender Platten und Attiken	keine Bemessung einer thermischen Trennung / Anschlussbewehrung
Betondeckung	nur für die Treppe angegeben (2,5 cm); für Decken und Wände nur Expositionsklassen (6.1, 6.2, 6.6)
Verglasungen, Geländer	absturzsichernde Verglasung, Geländer und Überkopfverglasung gesondert zu erbringen
Bauzustände	Verantwortung der ausführenden Baufirma
Brandschutz	nur Verweis auf die landesbaurechtlichen Vorschriften

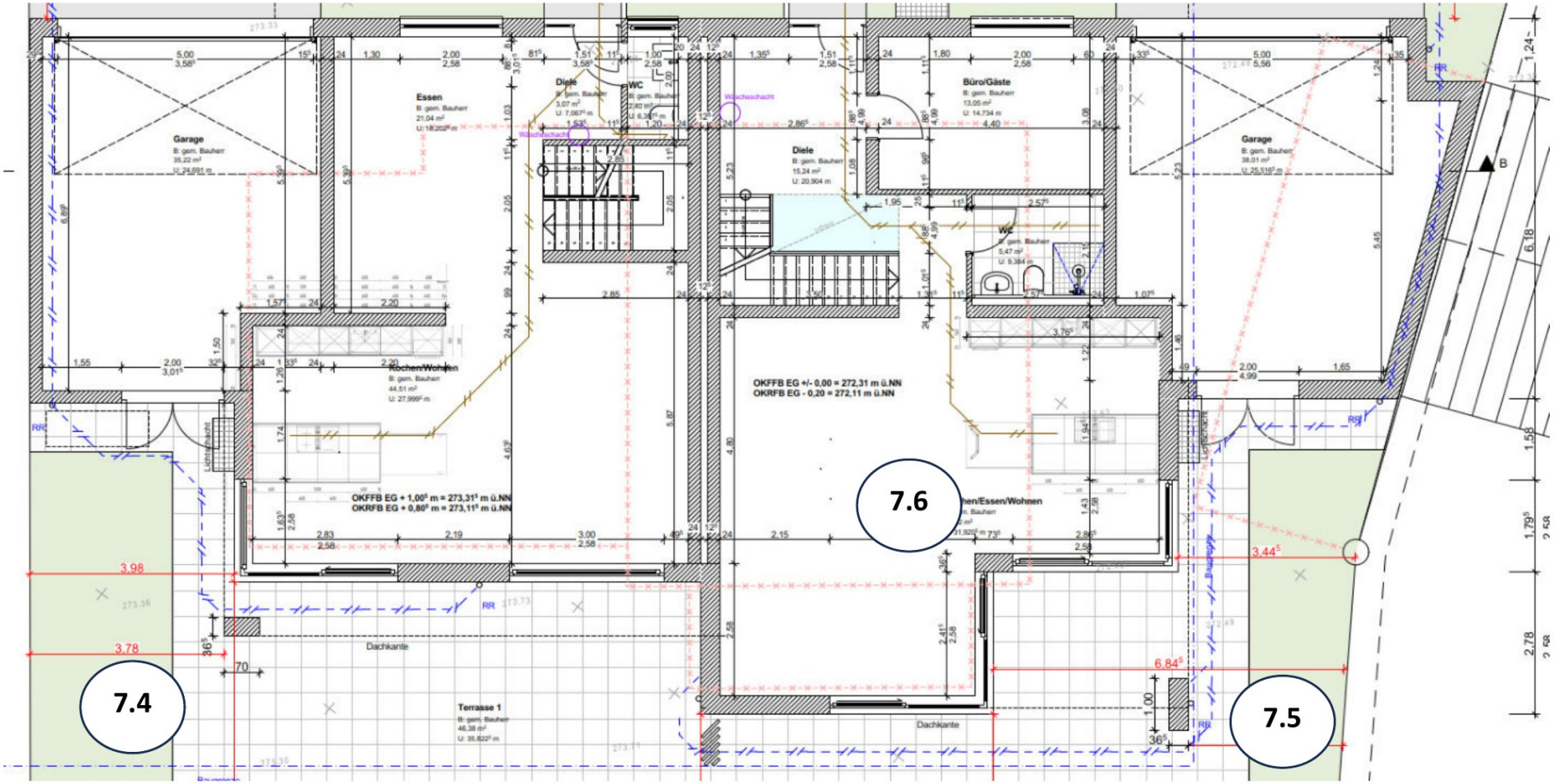
Anlage A.1 – Positionsplan Schnitt: Decken, Bodenplatten und Fundamente (Statik S. 21)



Anlage A.2 – Positionsplan Schnitt: Wände, Kellerwand und Treppe (Statik S. 22)



Anlage A.3 – Positionsplan Grundriss EG: Pfeiler 7.4, 7.5 und 7.6 (Statik S. 23)



Anlage B – Festgestellte Fehler und Widersprüche

Ergebnis der Durchsicht der Statischen Berechnung vom 09.10.2026, ergänzend abgeglichen mit dem Baugrundgutachten (Baugrundinstitut Dr.-Ing. Westhaus GmbH, 18.02.2026) und der TGA-Planung (Stand 13.10.2026). Seitenangaben = Seiten der Statik.

Nr.	Pos. / Seite	Feststellung
Lasten und Material		
1	3.2 / 3.3, S. 12–13; alle Plattenmodelle	Wichte Porenbeton 0,80 bzw. 0,65 kN/m³ statt ca. 7,5–9,0 kN/m³ (DIN EN 1991-1-1/NA). Wandlasten in den Modellen 1,84 / 1,42 kN/m statt ca. 8,5–10 / 5,8–6,8 kN/m je Geschoss. S. 19: Innenwände mit 20 kN/m³.
2	7.1 – 7.6, S. 149–173	Nachweise mit Festigkeiten für Leichtbeton-Vollblöcke, Vollziegel/KS und KS XL (SFK 8/16/28, Normalmörtel) statt Porenbeton mit Dünnbettmörtel; Porenbeton in SFK 16/28 nicht verfügbar. Mit PP8 ($f_k \approx 5{,}0$) Pfeiler 7.6 Ausnutzung ≈ 1,7. Von WETON bestätigt.
3	6.3 S. 52; 6.7	Gründach EG West mit Fußbodenaufbau 1,80 statt Dachaufbau 3,00 kN/m²; Fußbodenaufbau lt. Schnitt 20 cm, Lastannahme ca. 11 cm.
4	6.2, 6.3, 6.7, 6.8	Schnee gleichmäßig 0,85 kN/m²; Schneeverwehung an Höhensprüngen (Terrassen vor DG-/OG-Wänden, Dach West ca. 1 m über Dach Ost) nicht angesetzt.
Tragwerk		
5	7.2.1, S. 156–158	Pfeiler 12,5 × 24 cm (A = 0,030 m²) unter dem Mindestquerschnitt 0,04 m²; als dreiseitig gehalten angesetzt; nachgerechnet Ausnutzung ≈ 1,4.
6	4.4 / 7.1 – 7.3	Stabilisierungslasten nicht geschossweise aufsummiert (OG mit 68 kN statt 148,9 kN); kein Schubnachweis im EG (259,6 kN). 7.2.2 bereits mit 68 kN bei Schubausnutzung 0,865.
7	6.8, S. 122–128	Durchstanzen „Wand am Treppenloch“: V_{Ed} 105,2 statt 172,7 kN → Ausnutzung ≈ 1,4, Durchstanzbewehrung erforderlich; weitere Nachweise mit veralteten Beiwerten ($v_{Rd,max}$ 1,5 statt 1,4; $\kappa_{sw,1}$; Reihenzahl).
8	6.1 – 6.10	Fehlende bzw. zu geringe Zulagebewehrung in mehreren Positionen (u. a. 6.5 unten bis 28 cm²/m nur Q257A; 6.3, 6.4, 6.7, 6.10).
9	6.1 / 6.6 Attika	Biegebewehrung in cm²/m als Gesamtfläche verwendet; Zwangsbewehrung mit reduzierten Ansätzen und nur untere Hälfte; 6.6 aus 6.1 übernommen.
Gründung und Wasser		
10	10.2, S. 189–194	Kellerstreifenfundamente mit 64 + 16 kN/m bemessen; Wandfuß lt. Kellerwandnachweis 230 + 48 kN/m; Sohlwiderstand $R_{n,d}$ 184 kN/m (b = 50 cm) gegenüber ca. 119 kN/m nach Gutachten.
11	6.5, 6.10, 8, 9, 10	Wasserstand widersprüchlich (GOK / 1,0 m unter GOK / 2,5 m unter Sohle); Gutachten fordert W2.1-E/W2.2-E; Bodenplatten ohne Lastfall Wasserdruck; Bettungsmodul nicht angegeben (Gutachten 30 MN/m³).
12	S. 7, 6.4	Garagenbodenplatten monolithisch ohne Fuge angeschlossen; Gutachten: ohne statische Verbindung, k_s = 10 MN/m³, Fugen; empfohlene Fuge zwischen den Haushälften nicht berücksichtigt.
Abgleich mit Planung und formale Punkte		
13	TGA-Abgleich	Lüftung DN 90 (Ø 108 mm) in 22-cm-Decken (ca. 165 m) statisch nicht berücksichtigt; Schacht Ost 140 × 22 cm in 6.6–6.9 nicht enthalten; Schacht West 192 cm statt 160 cm.
14	Positionsliste / Modell	Deckenstärken Statik 28 cm (6.3 / 6.8) und 30 cm (Bodenplatten); Architektur-/TGA-Modell 22 cm.
15	Formal	Falsche Positionsnummern in Kopfzeilen (S. 82, 128, 149, 174–182); „Q355A“ keine Lagermatte; Geländehöhe „rd. 200 m“ statt ca. 272 m ü. NN; Pfeilerabmessungen 7.4 / 7.6 im Nachweis abweichend von der Positionsliste.